

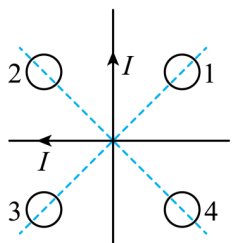
第2章 电磁感应

2.1 楞次定律

2.1 楞次定律:由磁场变化判断感应电流方向

1. 光滑绝缘水平面上,有两条固定的相互垂直且彼此绝缘的长直导线,通有大小相同、方向如图所示的电流。在导线夹角的角平分线上对称放置四个相同的圆线圈。若两根导线中的电流均匀增加且大小始终相等,则会产生逆时针方向感应电流的是

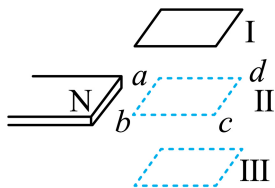
()



A. 线圈 1; B. 线圈 2; C. 线圈 3; D. 线圈 4

2. 如图所示,一水平放置的矩形闭合线圈 $abcd$,在细长磁铁的 N 极附近竖直下落,保持 bc 边在纸外, ad 边在纸内,从图中位置 I 经过位置 II 到达位置 III。I 和 III 都很靠近 II。在这个过程中,线圈中感应电流

()



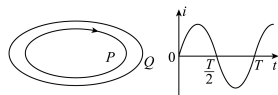
- A. 沿 $abcd$ 流动
B. 沿 $adcb$ 流动
C. 由 I 到 II 是沿 $abcd$ 流动,由 II 到 III 是沿 $adcb$ 流动
D. 由 I 到 II 是沿 $adcb$ 流动,由 II 到 III 是沿 $abcd$ 流动

2.1 楞次定律: $i-t$ 图像驱动的感应与受力判断

3. 如图所示,两固定在绝缘水平面上的同心金属圆环 P、Q 水平放置,圆环 P 中通有如图所示的电流,

以图示方向为电流正方向,下列说法正确的是

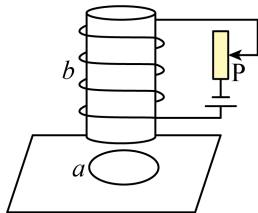
()



- A. $\frac{T}{4}$ 时刻,两圆环相互排斥
B. $\frac{T}{2}$ 时刻,圆环 Q 中感应电流最大,受到的安培力为零
C. $\frac{T}{4} \sim \frac{3T}{4}$ 时间内,圆环 Q 中感应电流始终沿逆时针方向
D. $\frac{3T}{4} \sim T$ 时间内,圆环 Q 有收缩的趋势

2.1 楞次定律:线圈回路阻碍效果的力学表现(来拒去留、增缩减扩)

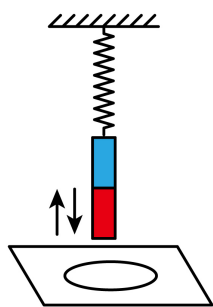
4. 如图所示,圆环形导体线圈 a 平放在水平桌面上,在 a 的正上方固定一竖直螺线管 b ,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接。现将滑动变阻器的滑片 P 向下滑动,下列说法正确的是()



- A. 穿过线圈 a 的磁通量减小
B. 从上往下看,线圈 a 中将产生逆时针方向的感应电流
C. 线圈 a 有收缩的趋势
D. 螺线管 b 对线圈 a 有吸引作用

5. 如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁,在磁铁正下方有一个放置在水平桌面上的闭合铜质线圈。将磁铁竖直向下拉至某一位置后放开,磁铁开始上下振动,线圈始终保持静止,下列说法正确的是

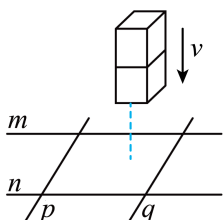
()



- A. 磁铁振动过程中, 线圈中产生方向不变的感应电流
- B. 磁铁振动过程中, 线圈对桌面的压力始终大于线圈的重力
- C. 磁铁远离线圈时, 线圈有缩小的趋势
- D. 磁铁振动过程中, 属于阻尼振动, 弹簧和磁铁组成的系统机械能不守恒

2.1 楞次定律: 导轨双棒的增缩减扩与动力学判断

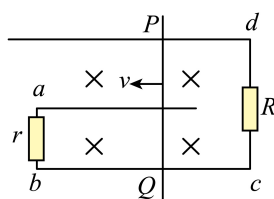
6. 如图, 水平桌面上放置有光滑导轨 m 和 n , 在导轨 m 、 n 上放置有一对平行导体棒 p 、 q , 且始终接触良好。不考虑 p 、 q 间的相互作用, 重力加速度为 g 。当一条形磁铁从上方落下的过程中, 下列说法正确的是 ()



- A. p 、 q 相互远离
- B. 条形磁铁加速度小于 g
- C. 导轨对桌面的压力减小
- D. 俯视时导轨与导体棒间一定形成逆时针电流

2.1 楞次定律: 右手定则判断切割类电流方向

7. 如图所示, 同一平面内的三条平行导线串有两个电阻 R 和 r , 导体棒 PQ 与三条导线接触良好, 匀强磁场的方向垂直纸面向里。导体棒的电阻可忽略, 当导体棒向左滑动时, 下列说法正确的是 ()



- A. 流过 R 的电流为由 d 到 c , 流过 r 的电流为由 b 到 a
- B. 流过 R 的电流为由 c 到 d , 流过 r 的电流为由 b 到 a
- C. 流过 R 的电流为由 d 到 c , 流过 r 的电流为由 a 到 b
- D. 流过 R 的电流为由 c 到 d , 流过 r 的电流为由 a 到 b